

Администрирование Linux: Инициализация системы. Init, Systemd



Андрей
Тряпичников



Андрей Тряпичников

Системный администратор

Одноклассники

a.tryapichnikov@gmail.com

Предисловие

На этом занятии мы поговорим о:

- загрузке Linux;
- инициализации системы;
- менеджерах управления сервисами.

По итогу занятия вы получите представление о том, из каких этапов состоит загрузка операционной системы, менеджерах управления процессами в ОС Linux и научитесь управлять службами, а также опрашивать системный журнал.

План занятия

1. [Предисловие](#)
2. [UEFI](#)
3. [менеджер загрузки GRUB](#)
4. [init](#)
5. [systemd](#)
6. [Итоги](#)
7. [Домашнее задание](#)

Загрузка, boot

Загрузка (boot, booting) — процесс запуска устройства и загрузки ОС. В этот момент происходит обнаружение и (само)настройка всех КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ.

```
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
        Mounting Temporary /etc/pacman.d/gnupg directory...
[ OK ] Started Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm.
        Starting Journal Service...
        Starting udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Mounted Temporary /etc/pacman.d/gnupg directory.
[ OK ] Reached target Local File Systems.
        Starting Rebuild Dynamic Linker Cache...
[ OK ] Finished Load Kernel Modules.
        Mounting Kernel Configuration File System...
        Starting Apply Kernel Variables...
[ OK ] Mounted Kernel Configuration File System.
[ OK ] Finished Apply Kernel Variables.
[ OK ] Finished Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started Journal Service.
        Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ OK ] Finished Flush Journal to Persistent Storage.
        Starting Create Volatile Files and Directories...
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Finished Create Volatile Files and Directories.
        Starting Rebuild Journal Catalog...
        Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[ OK ] Finished Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Finished Rebuild Journal Catalog.
```

Этапы загрузки

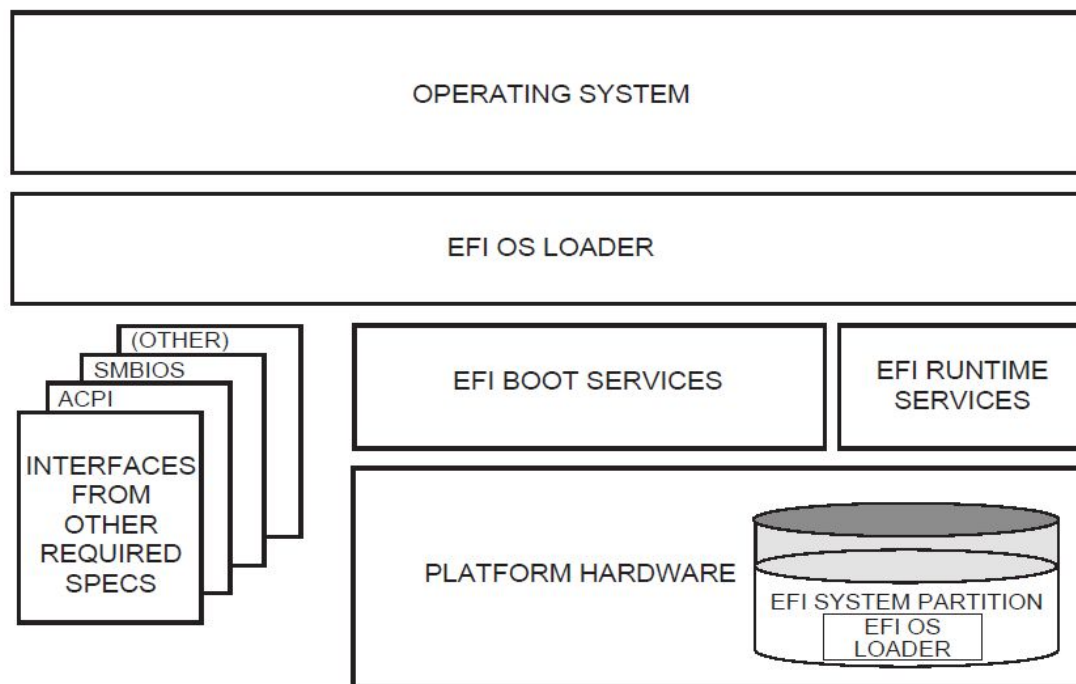
1. Загрузка BIOS/UEFI (MBR/GPT).
2. Поиск, загрузка в память и запуск загрузчика (GRUB).
3. Поиск, загрузка в память и запуск ядра ОС.
4. Запуск системных служб.
5. Запуск пользовательских служб.



UEFI

UEFI

UEFI, Unified Extensible Firmware Interface (интерфейс расширяемой прошивки) — спецификация интерфейса между ОС и аппаратными прошивками (firmware).



UEFI Boot Manager

UEFI, в отличие от BIOS, содержит свой **собственный загрузчик** — **UEFI Boot Manager**.

Boot Manager осуществляет загрузку:

- UEFI-загрузчиков ОС;
- UEFI-драйверов;
- UEFI-приложений.

Boot Manager имеет свою собственную конфигурацию, записанную в NVRAM (Non-volatile RAM).



GRUB

GRUB

GRand Unified Boot (GRUB) — стандарт де-факто для загрузчиков Linux.

Существует две версии GRUB:

- GRUB Legacy;
- GRUB 2 (с 2012 года).

Основное назначение:

загрузка ядра ОС и выбор параметров загрузки.

Настройка GRUB

grub.cfg:

- /boot/grub/ — Debian, Ubuntu;
- /boot/grub2/ — Red Hat, CentOS.

Внесение изменений в конфигурацию GRUB:

- update-grub/grub2-mkconfig
- /etc/default/grub

Редактирование GRUB

Отредактируем `/etc/default/grub`

user@user:~\$ `sudo nano /etc/default/grub`

```
# GRUB_BACKGROUND=/home/user/Pictures/cat_for_grub.jpg
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
# GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
```

user@user:~\$ `sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`

user@user:~\$ `shutdown -r now`

Командная строка GRUB

Выполнять команды grub возможно интерактивно, во время загрузки.

Для этого необходимо нажать «c» в меню GRUB*.

```
GNU GRUB  version 2.02
```

```
Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word,  
TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists  
possible device or file completions. ESC at any time exits.
```

```
grub> reboot_
```

Параметры ядра

```
user@user:~$ cat /proc/cmdline
```

```
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-58-generic  
root=UUID=d7c016dd-ca7d-457a-8cad-46caff118014 ro quiet splash  
vt.handoff=7
```

Параметры:

- **BOOT_IMAGE** — образ ядра, которое загружено в данный момент;
- **root** — корневая ФС;
- **vt.handoff** — параметр специфичный для Ubuntu, нужен для сокрытия вывода загрузчика.

initrd и initramfs

initrd (Initial RAM Disk) — образ, содержащий модули для инициализации ядра.

➔ GRUB передает ядру данный образ как параметр загрузки, поэтому, следует обратить внимание на то, что файл *initrd* должен соответствовать загружаемому ядру.

➔ Если ядро содержит все необходимые модули, то файл **initrd не нужен**.

initramfs (Initial RAM file system) — более современный аналог, который решает ту же задачу, но чуть более элегантно.



init

init

init — специальный процесс (демон) управления системой и службами.

Расположение:

`/sbin/init`

Режимы работы init:

- однопользовательский (службы не запускаются);
- многопользовательский (режим запуска по умолчанию);
- сервер (аналогичен многопользовательскому, но без GUI).

Варианты init

- **System V:**
 - сервисы управляются созданием ссылок в нужных каталогах;
 - сервисы запускаются последовательно (алфавитный порядок, числа в качестве указателя приоритета).
- **BSD-style init:**
 - один конфигурационный файл, определяющий список сервисов и порядок их загрузки.
- **systemd:**
 - параллельный запуск служб;
 - управление не только сервисами, но и задачами, точками монтирования;
 - поддержка зависимостей;
 - встроенный системный журнал.



systemd

systemd

user@user:~\$ top

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1006	root	20	0	813384	341216	16196	S	7,3	8,5	1:37.42	Suricata-Main
855	root	20	0	94520	2192	2016	R	0,3	0,1	0:01.44	sdrplay_apiServ
874	redis	20	0	52660	3688	2620	S	0,3	0,1	0:00.74	redis-server
1252	user	20	0	465616	91632	51864	S	0,3	2,3	0:08.23	Xorg
1372	user	20	0	120500	2292	1920	S	0,3	0,1	0:00.83	VBoxClient
1409	user	20	0	2966580	231332	114028	S	0,3	5,7	0:26.11	gnome-shell
11015	user	20	0	43004	3984	3348	R	0,3	0,1	0:00.29	top
1	root	20	0	160392	9676	6728	S	0,0	0,2	0:02.87	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.33	kworker/0:0-ata
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-kb

user@user:~\$ systemctl status

Модули systemd

Модуль (unit) — описывает запускаемую службу, устройство и т.п.

Каждый модуль описан в своем файле (unit file):

- `/usr/lib/systemd/system/` — модули из пакетов (Nginx, Apache, MySQL);
- `/run/systemd/system/` — модули, созданные во время работы ОС;
- `/etc/systemd/system/` — модули, созданные пользователем.

Типы модулей

- **Target** — цели;
- **Service** — службы;
- **Socket** — сокеты;
- **Device** — устройства;
- **Mount** — точки монтирования;
- **Automount** — точки монтирования (по запросу);
- **Swap** — монтирование swap;
- **Path** — отслеживает заданный путь;
- **Timer** — проверяет таймер;
- **Snapshot** — записывает состояние модулей;
- **Slice** — управление ресурсами;
- **Scope** — управляет внешними процессами;
- **busname** — управляет DBus.

Типы модулей

- **модули служб** — обычные службы ОС;
- **модули монтирования** — монтируют ФС;
- **целевой модули/цели** — группируют другие модули;

```
user@user:~$ systemd-analyze plot > test.svg
```

```
user@user:~$ sudo systemctl list-dependencies
```

Цели systemd

Цель (target) — нужное состояние системы; ссылка на файл, содержащий зависимости (службы).

➔ Systemd запускает все зависимости из соответствующего target-файла.

➔ Когда все зависимости будут запущены, то система будет работать на соответствующем target-уровне.

```
user@user:~$ systemctl get-default
```

```
graphical.target
```

systemd и runlevels

runlevel **0** : **poweroff**.target / runlevel0.target
runlevel **1** : **rescue**.target / runlevel1.target
runlevel **2** : **multi-user**.target / runlevel2.target
runlevel **3** : **multi-user**.target / runlevel3.target
runlevel **4** : **multi-user**.target / runlevel4.target
runlevel **5** : **graphical**.target / runlevel5.target
runlevel **6** : **reboot**.target / runlevel6.target

systemd и runlevels

runlevels в systemd:

user@user:~\$ ls /lib/systemd/system/runlevel*

```
user@user:~$  
user@user:~$  
user@user:~$ ls /lib/systemd/system/runlevel*  
/lib/systemd/system/runlevel0.target /lib/systemd/system/runlevel4.target  
/lib/systemd/system/runlevel1.target /lib/systemd/system/runlevel5.target  
/lib/systemd/system/runlevel2.target /lib/systemd/system/runlevel6.target  
/lib/systemd/system/runlevel3.target
```

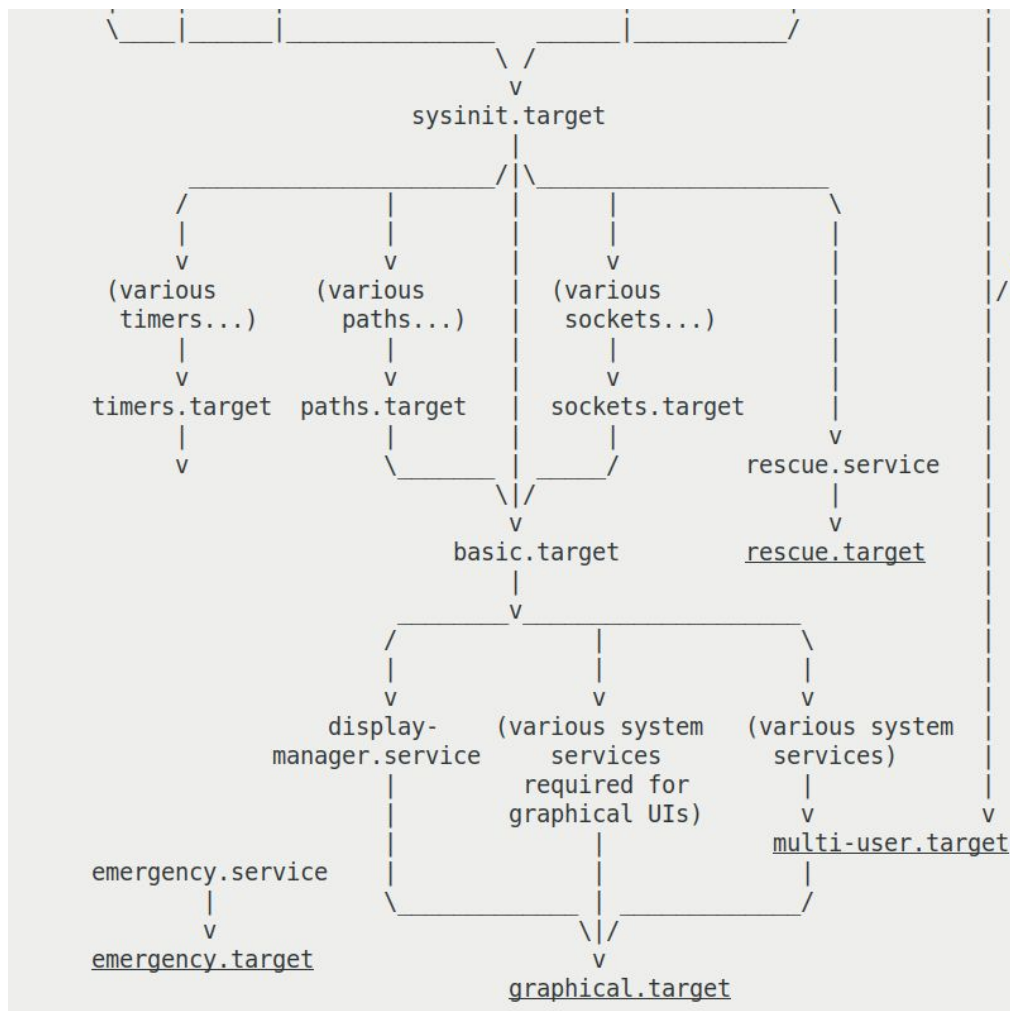
targets в systemd:

user@user:~\$ ls /lib/systemd/system/*.target

Иерархия целей

user@user:~\$

man **bootup**



Пример цели

Graphical.target (default)

```
user@user:~$ cat /lib/systemd/system/graphical.target
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1+
#
# This file is part of systemd.
#
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
# (at your option) any later version.

[Unit]
Description=Graphical Interface
Documentation=man:systemd.special(7)
Requires=multi-user.target
Wants=display-manager.service
Conflicts=rescue.service rescue.target
After=multi-user.target rescue.service rescue.target display-manager.service
AllowIsolate=yes
```

Модули служб

Просмотр всех служб:

```
user@user:~$ systemctl --all -t service
```

Просмотр выбранной службы (ssh):

```
user@user:~$ systemctl status sshd.service
```

Пример модуля

`cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service`

```
[Unit]
Description=OpenSSH server daemon
Documentation=man:sshd(8) man:sshd_config(5)
After=network.target sshd-keygen.target
Wants=sshd-keygen.target

[Service]
Type=notify
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/ssh
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $OPTIONS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=on-failure
RestartSec=42s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Раздел install

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Alias=sshd.service

Вызов: `systemctl enable sshd.service`

выполняет

`ln -s '/usr/lib/systemd/system/sshd.service'`

`'/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sshd.service'`

systemctl

- systemctl `list-units` — список модулей;
- systemctl `list-units --type=service` — список модулей-служб;
- systemctl `status <модуль>` — состояние выбранного модуля;
- systemctl `enable\disable <модуль>` — разрешить/запретить модуль;
- systemctl `start\stop\restart <модуль>` — запустить/остановить/... модуль;
- systemctl `daemon-reload` — перезапуск конфигурации systemd.

Передача параметров в службу

Иногда требуется передать службе дополнительные параметры. Это можно выполнить либо через файл, например:

```
sudo nano /etc/my.conf
```

```
param1=-p1
```

```
param2=-p2
```

Выполним изменения в unit-файле, раздел [service]:

```
EnvironmentFile=/etc/my.conf
```

```
ExecStart=/usr/bin/test_service $param1 $param2
```

Либо указать параметры без файла в разделе [service]:

```
ExecStart=/tmp/test.py $params
```

Шаблоны служб

Шаблон - специальный unit-файл, позволяющий systemd работать с несколькими экземплярами unit.

Для вызова шаблона использует специальный формат:

`<имя_службы>@<аргумент>.service`

Пример:

```
ExecStart=/usr/sbin/openvpn --daemon --writepid  
/var/run/openvpn/%i.pid --cd /etc/openvpn/ --config %i.conf
```

Вызов:

```
sudo systemctl start openvpn@config1.service
```

Шаблоны служб: пример

Создадим файл:

`/etc/systemd/system/test_service@.service`

Содержащий

`[Unit]`

`Description=Test service %I`

`[Service]`

`Type=simple`

`ExecStart=/bin/sleep 120 %I`

Шаблоны служб: результат работы

```
user@user:~$ sudo nano /etc/systemd/system/test_service@.service
[sudo] password for user:
user@user:~$ sudo systemctl daemon-reload
user@user:~$ sudo systemctl start test_service@1
user@user:~$ ps aux|grep sleep
root      2211  0.0  0.0   8088    596 ?        Ss   11:59   0:00 /bin/sleep 120 1
user      2256  0.0  0.0   9048    732 pts/0    S+   12:00   0:00 grep --color=auto sleep
user@user:~$ sudo systemctl start test_service@10
user@user:~$ sudo systemctl start test_service@50
user@user:~$ ps aux|grep sleep
root      2211  0.0  0.0   8088    596 ?        Ss   11:59   0:00 /bin/sleep 120 1
root      2260  0.0  0.0   8088    588 ?        Ss   12:00   0:00 /bin/sleep 120 10
root      2265  0.0  0.0   8088    588 ?        Ss   12:00   0:00 /bin/sleep 120 50
user      2267  0.0  0.0   9048    740 pts/0    S+   12:00   0:00 grep --color=auto sleep
user@user:~$
```

systemd-journald и journalctl

Журнал — база данных, в которой хранятся сообщения ядра и служб, начиная с загрузки и заканчивая завершением работы.

```
user@user:~$ journalctl
```

Настройки журнала:

```
user@user:~$ nano /etc/systemd/journald.conf
```

journalctl

- `user@user:~$ journalctl -u=sshd` — сообщения для модуля ssh;
- `user@user:~$ journalctl -b 0 -u ssh` — ...только в текущем сеансе;
- `user@user:~$ journalctl --list-boots` — загрузки;
- `user@user:~$ journalctl -n 100 /usr/sbin/sshd` — показать внешний лог;
- `user@user:~$ journalctl --since=yesterday --until=now` — временной период.



Итоги

Итоги

Сегодня мы:

- рассмотрели процесс загрузки операционной системы Linux;
- рассмотрели как устроен менеджер процессов systemd;
- познакомились с управлением службами;
- познакомились со службой журнала.

**Задавайте вопросы и
пишите отзыв о лекции!**

Андрей Тряпичников